



MEATECH

SOLUÇÃO TECNOLÓGICA PARA O SEU NEGÓCIO

Manual de instalação

Sumário

1. O que vem no seu kit?	3
2. Montagem	3
2.1. Montagem Sensor de Temperatura	3
2.2. Montagem Sensor das Portas	4
3. Instalação física	5
3.1. Instalação do Sensor de Porta	5
3.2. Instalação do Sensor de Temperatura	6
4. Acesso dashboard	6
5. Teste Rápido de Funcionamento	7
6. Dicas e Soluções de Problema	8



MEATECH

SOLUÇÃO TECNOLÓGICA PARA O SEU NEGÓCIO

Parabéns por escolher a Meat-Tech! Nosso sistema foi desenvolvido para garantir a segurança dos seus produtos, monitorando a temperatura em tempo real e avisando se a porta da sua câmara fria ficar aberta.

Mas para que nosso serviço entre em vigor é necessário antes que faça a instalação do sensor que enviamos no kit junto deste manual. Siga os passos abaixo para ativar o seu monitoramento em poucos passos.

1. O que vem no seu Kit?

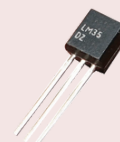
• Placa Arduino Uno R3



• Mini protoboard



• Sensor LM35



• Sensor HC-SR04



• Jumpers



2. Montagem

2.1 - Montagem sensor de temperatura

Passo 1 - Retire da embalagem a placa Arduino Uno, a protoboard, o sensor de temperatura LM35 e os jumpers necessários para a montagem.

Passo 2 - Posicione a placa Arduino Uno sobre a mesa e deixe a protoboard à direita da placa.

Passo 3 - Insira o sensor de temperatura LM35 na protoboard, com a parte plana voltada para frente e os três terminais encaixados em linhas diferentes.

Passo 4 - Conecte um jumper entre o pino 5V do Arduino e a linha da protoboard onde está conectado o pino esquerdo do LM35.

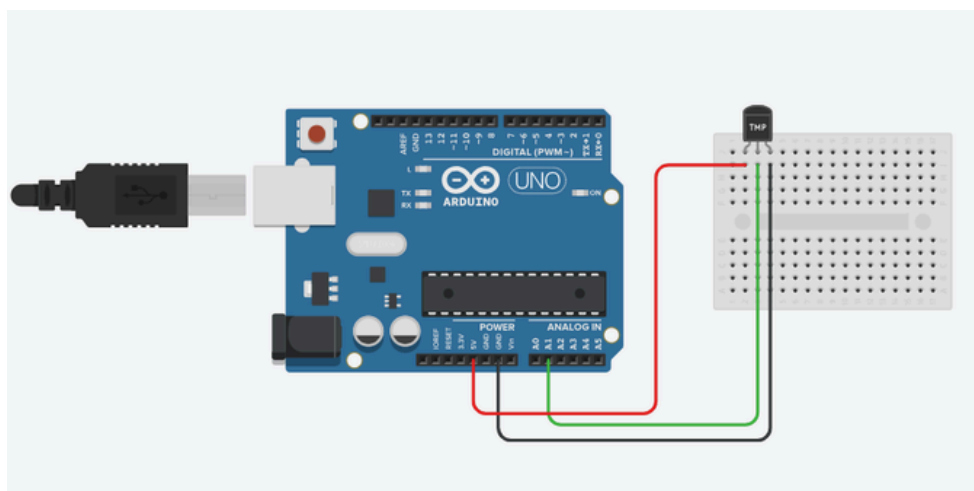
Passo 5 - Conecte outro jumper entre o pino A0 (analógico) do Arduino e a linha da protoboard onde está conectado o pino central do LM35.

Passo 6 - Conecte mais um jumper entre o pino GND do Arduino e a linha da protoboard onde está conectado o pino direito do LM35.

Passo 7 - Verifique se o LM35 está ligado corretamente: pino esquerdo no 5V, pino central no A0 e pino direito no GND.

Passo 8 - Por fim, conecte a placa Arduino ao computador utilizando o cabo USB e carregue o código para iniciar a leitura da temperatura pelo sensor LM35.

Ao término deste processo a placa Arduino deve estar desta como na imagem abaixo:



2.2 - Montagem sensor das portas

Passo 1 - Retire da embalagem a placa Arduino Uno, a protoboard, o sensor ultrassônico HC-SR04 e os jumpers necessários para a montagem.

Passo 2 - Encaixe o sensor ultrassônico HC-SR04 na parte superior da protoboard, deixando os quatro pinos conectados em linhas diferentes.

Passo 3 - Conecte um jumper entre o pino 5V do Arduino e a linha da protoboard correspondente ao pino VCC do HC-SR04.

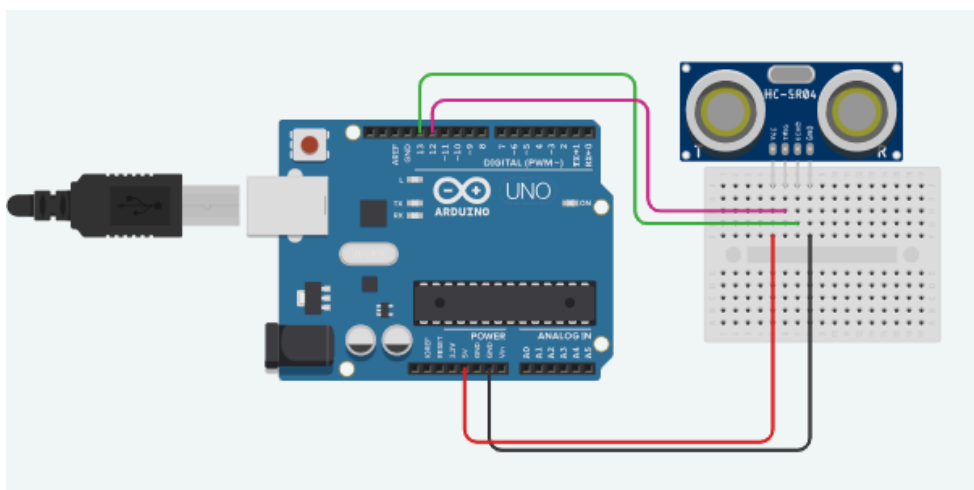
Passo 4 - Conecte um jumper entre o pino GND do Arduino e a linha da protoboard correspondente ao pino GND do HC-SR04.

Passo 5 - Conecte um jumper entre o pino digital 12 do Arduino e a linha da protoboard correspondente ao pino TRIG do HC-SR04.

Passo 6 - Conecte um jumper entre o pino digital 11 do Arduino e a linha da protoboard correspondente ao pino ECHO do HC-SR04.

Passo 7 - Por fim, conecte a placa Arduino ao computador utilizando o cabo USB e carregue o código para iniciar os testes do sensor ultrassônico HC-SR04.

Ao término deste processo a placa Arduino deve estar desta como na imagem abaixo:



3. Instalação física

Para garantir o correto funcionamento do sistema Meat-Tech, é fundamental instalar os sensores nos locais indicados. O posicionamento adequado assegura medições precisas e o monitoramento eficiente da temperatura e da abertura da porta

3.1 - Instalação do Sensor de Porta

O sensor de porta é responsável por identificar se a porta está aberta ou fechada por meio da medição de distância.

Passo 1 - Limpe a superfície de instalação com um pano seco para garantir uma boa fixação.

Passo 2 - Fixe o sensor na parte interna do batente da porta.

Passo 3 - Posicione o sensor de forma que fique apontado diretamente para a superfície da porta quando ela estiver fechada.

Atenção:

- Não obstrua o campo de visão do sensor.
- Evite instalar objetos entre o sensor e a porta, pois isso pode comprometer a leitura.

3.2 - Instalação do Sensor de Temperatura

O sensor de temperatura monitora continuamente as condições internas da geladeira ou câmara fria.

Passo 1 - Fixe o sensor em uma parede interna, preferencialmente próximo aos produtos armazenados.

Passo 2 - Certifique-se de que o sensor esteja firmemente posicionado e sem contato direto com superfícies metálicas geladas.

Atenção:

- Não instale o sensor diretamente em frente à saída de ar frio do sistema de refrigeração.
- Evite posicioná-lo próximo à porta, pois a entrada de ar externo durante as aberturas pode causar medições imprecisas.

4. Acesso dashboard

Seu equipamento já está configurado. Agora, basta acessar o painel pelo seu computador para acompanhar tudo em tempo real.

Passo 1 - Acesse o nosso site

Passo 2 - Insira suas credenciais de acesso: Login/E-mail e Senha.



The screenshot shows the MEATECH login interface. At the top, there is a navigation bar with the MEATECH logo on the left and links for 'Home', 'Simulação', and 'Login' on the right. The main content area features a dark red login form on the left and a white panel on the right. The form has the heading 'Faça o seu login!' and a link for users who don't have an account. It includes input fields for 'e-mail ou CNPJ' and 'senha', with a password strength indicator below the password field. A 'Login' button is at the bottom of the form. The white panel on the right displays the MEATECH logo and tagline. The background of the page is a blurred image of a meat processing facility.

Passo 3 - Pronto, basta visualizar as informações da suas câmaras!



Temperatura Atual, Gráficos e histórico do clima da câmara.

Status da Porta: Indicação visual se a porta está Aberta ou Fechada.

Alertas: Notificações caso a temperatura saia do ideal ou a porta fique aberta por muito tempo

5. Teste Rápido de Funcionamento

Após acessar o Dashboard, realize um teste rápido para garantir o perfeito funcionamento do sistema.

Abra a porta da geladeira ou câmara fria e observe a tela do seu celular ou computador; o painel deve atualizar o status da porta para aberta em até dez minutos, confirmando que o sensor ultrassônico de abertura está comunicando corretamente. Simultaneamente, com a porta aberta, verifique se o sensor de temperatura registra uma variação gradual na leitura e, após fechar a porta, certifique-se de que os valores voltam a se estabilizar.

Caso o painel não atualize dentro desse período de dez minutos, verifique a conexão de rede dos dispositivos e certifique-se de que não há barreiras físicas obstruindo o sensor ultrassônico.

6. Dicas e Soluções de Problemas

- O sensor de temperatura está mostrando valores muito altos ou muito baixos: Verifique se o sensor está conectado corretamente aos pinos do Arduino.
- O sensor de portas não está funcionando corretamente: Certifique-se de que não há objetos bloqueando a frente do sensor.
- O painel não está exibindo nenhuma informação: Verifique se a placa Arduino está conectada ao computador ou à fonte de alimentação e se o programa foi carregado corretamente.
-
- A temperatura não muda mesmo com variações no ambiente: Confira se o sensor LM35 está instalado na posição correta, se os fios estão bem conectados e se está com os terminais conectados conforme o esquema de montagem.
- Higiene e conservação: Ao limpar a câmara fria, passe apenas um pano seco ou levemente úmido sobre os sensores. Não jogue jatos d' água diretamente nos equipamentos.
- Cuidados com os cabos: Evite puxar os fios pelas conexões. Sempre desconecte segurando pelo conector para prevenir danos aos componentes.

Precisa de ajuda?

Nossa equipe está pronta para te atender!

📞 WhatsApp: 4002-8922

✉ E-mail: meatechSolution@gmail.com